Matemáticas · 1º ESO

Apuntes de la UP2

SITUACIONES PROPORCIONALES

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de **estadística, fracciones y decimales, y proporcionalidad y porcentajes**: distintas formas de expresar una parte de un total y de comparar cantidades.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 117 SESIONES

UP1 Números · 37	UP2 · 32	UP3 Álgebra y enteros · 28	UP4 Geometría · 20

Rayado = lo que recogen estos apuntes. La UP2 empieza al final de la 1ª evaluación con la estadística y sigue en la 2ª con fracciones, decimales y proporcionalidad.

UP2 · 32 SESIONES

T3 Estadística · 8	T4 Fracciones y decimales · 12	T5 Proporcionalidad · 12

3 · Estadística

variables, frecuencias, barras y sectores, media, mediana, moda y rango

4 · Fracciones y decimales

equivalencia, orden, operaciones, decimales, problemas

5 · Proporcionalidad

directa e inversa, regla de tres, porcentajes, escalas

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Empieza siempre por los de una estrella y no te saltes los problemas: son lo que más se pregunta.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Al final de la unidad, **¿Qué hay en nuestra basura?**: fracciones, decimales, porcentajes y gráfico de sectores con datos reales de residuos de Asturias. Se trabaja en la sala de ordenadores.

Tema 3

ESTADÍSTICA

La estadística sirve para recoger datos, ordenarlos y sacar conclusiones: qué deporte prefiere la clase, cuánta basura generamos en casa, cuánto llueve en Asturias... Tablas, gráficos y unos pocos números (media, mediana, moda) resumen lo que dicen muchos datos.

POBLACIÓN, MUESTRA Y VARIABLES

VOCABULARIO

Población: todo el grupo que queremos estudiar (los alumnos del instituto).

Muestra: la parte de la población a la que preguntamos (dos clases de cada curso).

Individuo: cada uno de los elementos (cada alumno).

Variable: lo que estudiamos de cada individuo (su deporte favorito).

Tipos de variable

- → **Cualitativa**: se responde con una cualidad, no con un número. color favorito, deporte
- → **Cuantitativa discreta**: números que se **cuentan**, sin valores intermedios. nº de hermanos
- → **Cuantitativa continua**: números que se **miden**, y puede tomar cualquier valor. altura, tiempo

TABLA DE FRECUENCIAS

Preguntamos a 25 alumnos por su deporte favorito y hacemos el **recuento**.

Deporte	f_i	h_i	%
Fútbol	9	$\frac{9}{25} = 0{,}36$	36 %
Baloncesto	6	$\frac{6}{25} = 0{,}24$	24 %
Natación	4	$\frac{4}{25} = 0{,}16$	16 %
Ciclismo	3	$\frac{3}{25} = 0{,}12$	12 %
Otros	3	$\frac{3}{25} = 0{,}12$	12 %
Total	**25**	**1**	**100 %**

FRECUENCIAS

Absoluta f_i: cuántas veces aparece el valor. Suman el total N.

Relativa $h_i = \frac{f_i}{N}$: la fracción del total. Suman 1.

Porcentaje = $h_i \cdot 100$. Suman 100 %.

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

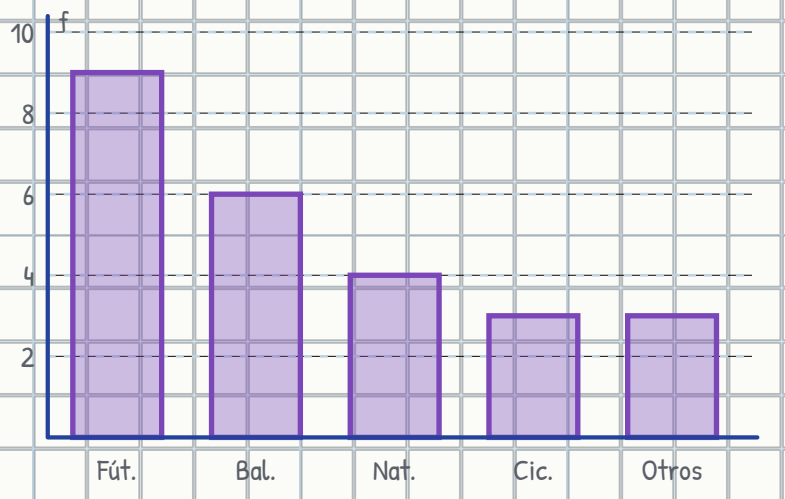


diagrama de barras

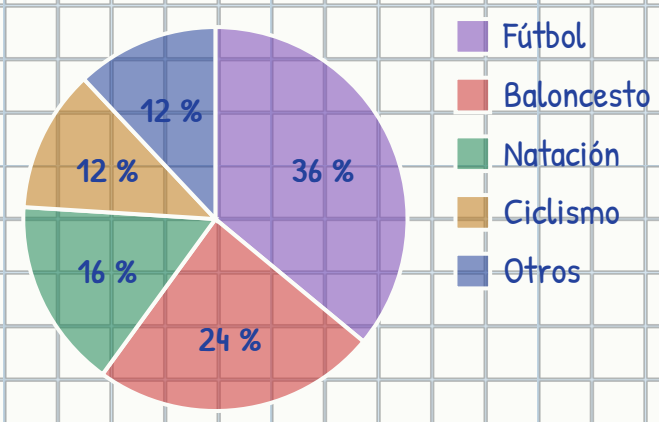


diagrama de sectores

→ **Diagrama de barras**: una barra por valor, con altura igual a su frecuencia. Para cualquier tipo de variable.

→ **Polígono de frecuencias**: se unen los extremos de las barras con una línea. Muy útil con variables cuantitativas y para ver cómo cambia algo con el tiempo.

→ **Diagrama de sectores**: el círculo es el total; cada sector, una parte. Su ángulo es $h_i \cdot 360^\circ$. Fútbol: $0{,}36 \cdot 360^\circ = 129{,}6^\circ$

¡OJO!

Mira siempre **dónde empieza el eje vertical**. Si empieza en 38 en vez de en 0, una barra de 44 parece el **triple** que una de 40, cuando solo es un 10 % mayor. Así se hacen muchos gráficos engañosos.

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN

Resumen todos los datos en un solo número. Con las notas 5, 7, 3, 8, 7, 6, 9:

Medida	Qué es	Ejemplo
Media $\bar{x}$	se suman todos los datos y se divide entre cuántos hay	$\frac{45}{7} \approx 6{,}43$
Mediana Me	el valor **central** con los datos **ordenados**; si hay dos centrales, la media de los dos	3, 5, 6, **7**, 7, 8, 9 → **7**
Moda Mo	el valor que **más se repite** (puede haber varias)	**7** (aparece dos veces)
Rango	mayor − menor: mide si los datos están **muy dispersos**	9 − 3 = **6**

Con un número par de datos: 4, 6, 8, 10 ⟶ mediana = (6 + 8) : 2 = 7.

Media con una tabla: se multiplica cada valor por su frecuencia. Número de hermanos de 20 alumnos:

x_i	0	1	2	3
f_i	4	9	5	2
$x_i \cdot f_i$	0	9	10	6

$$\bar{x} = \frac{0 + 9 + 10 + 6}{20} = \frac{25}{20} = \boxed{1{,}25} \text{ hermanos.}$$

Moda = 1. Mediana: los datos 10º y 11º son 1 $\longrightarrow$ Me = 1.

CON LA HOJA DE CÁLCULO

Si los datos están en B2:B21:

=PROMEDIO(B2:B21)

=MEDIANA(B2:B21)

=MODA(B2:B21)

=MAX(B2:B21)−MIN(B2:B21) para el rango.

EJERCICIOS · TEMA 3

1 ★ Indica si cada variable es cualitativa, cuantitativa discreta o cuantitativa continua.

a) color de ojos

b) número de mascotas

c) altura

d) deporte favorito

e) tiempo que tardas en llegar al instituto

f) número de calzado

g) marca del móvil

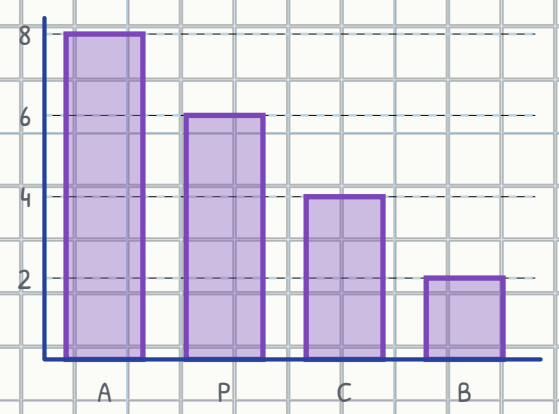
color de ojos: **cualitativa** · número de mascotas: **cuantitativa discreta** · altura: **cuantitativa continua** · deporte favorito: **cualitativa** · tiempo que tardas en llegar al instituto: **cuantitativa continua** · número de calzado: **cuantitativa discreta** · marca del móvil: **cualitativa**

2 ★ Para saber qué desayunan los 480 alumnos del instituto, se pregunta a 60 de ellos. Indica la población, la muestra, los individuos y la variable. ¿De qué tipo es?

Población: los 480 alumnos · muestra: los 60 encuestados · individuo: cada alumno · variable: lo que desayuna, cualitativa.

3 ★★ Se pregunta a 20 alumnos cómo vienen al instituto: A (andando), P (autobús), C (coche), B (bici). Las respuestas son: A P A C A B P A A P C A P C A B P A C P. Haz la tabla de frecuencias y el diagrama de barras.

Transporte	f_i	h_i	%
Andando	8	$\frac{2}{5} = 0{,}4$	40 %
Autobús	6	$\frac{3}{10} = 0{,}3$	30 %
Coche	4	$\frac{1}{5} = 0{,}2$	20 %
Bici	2	$\frac{1}{10} = 0{,}1$	10 %
Total	**20**	**1**	**100 %**

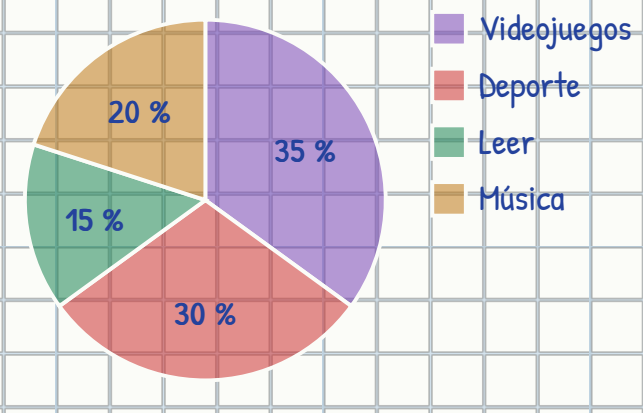


comprueba que las f_i suman 20 y los % suman 100

4 ★★ En una encuesta a 40 jóvenes sobre su afición favorita: Videojuegos 14, Deporte 12, Leer 6, Música 8. Calcula los porcentajes y los ángulos y dibuja el diagrama de sectores.

Afición	f_i	h_i	%	ángulo
Videojuegos	14	$\frac{7}{20} = 0{,}35$	35 %	126°
Deporte	12	$\frac{3}{10} = 0{,}3$	30 %	108°
Leer	6	$\frac{3}{20} = 0{,}15$	15 %	54°
Música	8	$\frac{1}{5} = 0{,}2$	20 %	72°
Total	**40**	**1**	**100 %**	**360°**

ángulo = $h_i \cdot 360° : 14/40 \cdot 360° = 126°$



5 ★ Calcula la media, la mediana, la moda y el rango.

a) 4, 8, 6, 5, 8, 9, 2 b) 12, 15, 11, 14, 15, 17

a) Ordenados: 2, 4, 5, 6, 8, 8, 9. $\bar{x}$ = 42 : 7 = **6**; Me = **6** (el 4º); Mo = **8**; rango = 9 − 2 = **7**

b) Ordenados: 11, 12, 14, 15, 15, 17. $\bar{x}$ = 84 : 6 = **14**; Me = (14 + 15) : 2 = **14,5**; Mo = **15**; rango = 17 − 11 = **6**

6 ★★ Goles marcados por un equipo en 20 partidos:

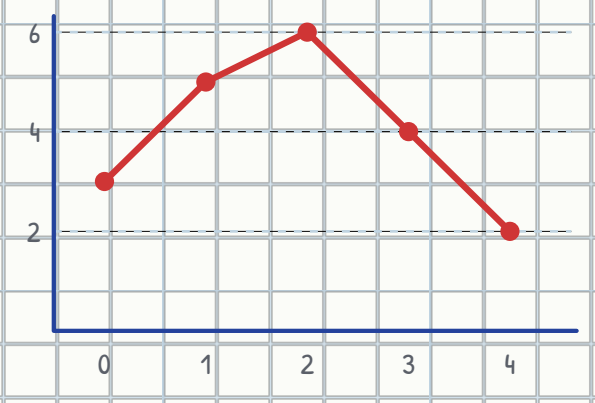
Goles	0	1	2	3	4
Partidos	3	5	6	4	2

a) Calcula la media, la mediana y la moda.

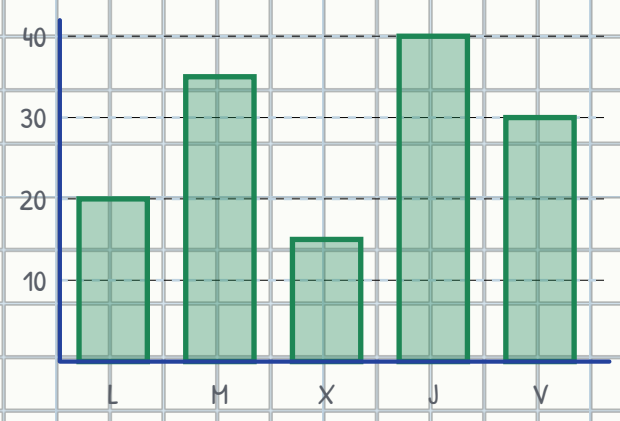
b) Dibuja el polígono de frecuencias.

a) $\bar{x}$ = (0·3 + 1·5 + 2·6 + 3·4 + 4·2) : 20 = 37 : 20 = **1,85** goles. Mo = **2**. Ordenados, los datos 10º y 11º son 2 (hasta el 1 hay 8 datos; con el 2 se llega a 14) → Me = **2**

b)



7 ★★ El gráfico muestra los minutos que Pablo ha leído cada día de la semana.



a) ¿Qué día leyó más? ¿Y menos?

b) ¿Cuántos minutos leyó en total?

c) ¿Cuál es la media diaria?

a) Más, el **jueves** (40 min); menos, el **miércoles** (15 min).

b) 20 + 35 + 15 + 40 + 30 = **140 min** c) 140 : 5 = **28 min** al día

8 ★★★ Ana ha sacado 6, 7, 5 y 8 en los cuatro primeros exámenes. ¿Qué nota necesita en el quinto para que su media sea 7?

Para tener media 7 en 5 exámenes, la suma debe ser $7 \cdot 5 = 35$. Lleva $6+7+5+8 = 26$. Necesita $35 - 26 =$ **9**.

9 ★★★ Un anuncio compara las ventas de dos marcas con un gráfico de barras cuyo eje vertical empieza en 900. La marca A vendió 1 000 unidades y la B, 950. ¿Qué impresión da el gráfico? ¿Es correcta?

Desde 900, la barra A mide 100 y la B, 50: **A parece el doble** que B. En realidad A vendió solo 50 unidades más, un **5 % más** aproximadamente. El gráfico exagera la diferencia: el eje debería empezar en 0.

Tema 4

FRACCIONES Y DECIMALES

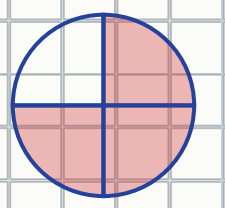
Una misma cantidad se puede escribir de varias formas: tres cuartos, $\frac{3}{4}$, 0,75 o 75 %. En este tema aprendemos a pasar de una a otra, a compararlas y a operar con ellas.

QUÉ ES UNA FRACCIÓN

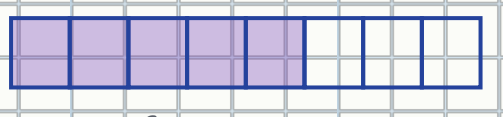
FRACCIÓN $\frac{A}{B}$

b, el **denominador**: en cuántas partes iguales dividimos la unidad.

a, el **numerador**: cuántas de esas partes tomamos.



$\frac{3}{4}$ de pizza



$\frac{5}{8}$ de la barra

→ **Lectura**: medios, tercios, cuartos, quintos… décimos; a partir de 11, con «-avos»: $\frac{5}{12}$ «cinco doceavos».

→ **Fracción de una cantidad**: se divide entre el denominador y se multiplica por el numerador.

$\frac{3}{4}$ de $20 = 20 : 4 \cdot 3 = \boxed{15}$

→ **Como división**: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$. Toda fracción es un número.

→ **Propia** (numerador menor, es menor que 1) e **impropia** (mayor que 1). Una impropia se puede escribir como **número mixto**: $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$ (11 : 4 = 2 y resto 3).

FRACCIONES EQUIVALENTES

REPRESENTAN LA MISMA CANTIDAD

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{8}{12}$

Son equivalentes si sus **productos cruzados** son iguales: $2 \cdot 6 = 3 \cdot 4$

Amplificar: multiplicar arriba y abajo por el mismo número.

Simplificar: dividir arriba y abajo por un divisor común.

Fracción irreducible: la que no se puede simplificar más. Se consigue de una vez dividiendo entre el **m.c.d.**:

$\frac{36}{48}$: m.c.d.(36, 48) = 12 → $\frac{36 : 12}{48 : 12} = \boxed{\frac{3}{4}}$

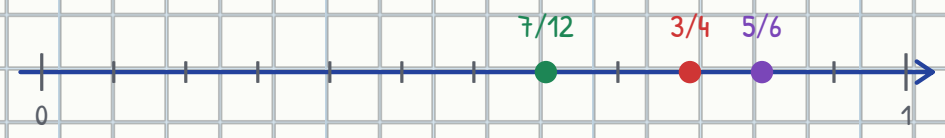
COMPARAR Y ORDENAR FRACCIONES

Se reducen a **común denominador** (el m.c.m. de los denominadores) y se comparan los numeradores.

$\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12}$: m.c.m.(4, 6, 12) = 12 $\longrightarrow \frac{9}{12}, \frac{10}{12}, \frac{7}{12}$

$$\frac{7}{12} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$$

Con el mismo numerador, es mayor la de menor denominador: $\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$ (trozos más grandes).



en la recta numérica

NÚMEROS DECIMALES

C	D	U	,	d	c	m
	2	5	,	3	7	4

25,374: 2 decenas, 5 unidades, 3 **décimas**, 7 **centésimas** y 4 **milésimas**. Se lee «veinticinco unidades y trescientas setenta y cuatro milésimas» o «veinticinco **coma** trescientos setenta y cuatro».

COMPARAR Y REDONDEAR

Se compara cifra a cifra desde la izquierda:

2,35 > 2,305 (en las centésimas, 5 > 0).

Redondear a las décimas 3,846: miramos la cifra siguiente (4). Si es 5 o más, se sube: 3,846 ≈ 3,8; a las centésimas, 3,846 ≈ 3,85.

FRACCIÓN ↔ DECIMAL

Fracción → decimal: se divide. $\frac{3}{8} = 0{,}375$ (exacto); $\frac{2}{3} = 0{,}666\ldots$ (periódico: se repite sin fin).

Decimal exacto → fracción:

$0{,}45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$

OPERACIONES CON DECIMALES

→ **Sumar y restar**: se colocan las **comas en columna** y se completan con ceros.
12,5 + 3,78 = 12,50 + 3,78 = 16,28

→ **Multiplicar**: como si no hubiera comas; el resultado lleva tantos decimales como los dos factores juntos.
2,4 · 1,5 = 3,60 (24·15 = 360, dos decimales)

→ **Por 10, 100, 1 000**: la coma se mueve 1, 2, 3 lugares a la **derecha**; al **dividir**, a la **izquierda**. 0,537 · 100 = 53,7
48,6 : 10 = 4,86

→ **Dividir entre un decimal**: se multiplican dividendo y divisor por 10, 100... hasta que el divisor no tenga coma.
7,2 : 0,3 = 72 : 3 = 24

OPERACIONES CON FRACCIONES

Operación	Cómo se hace	Ejemplo
Suma y resta	se reducen a **común denominador** (m.c.m.) y se suman o restan los numeradores	$\frac{2}{3}+\frac{1}{4}=\frac{8}{12}+\frac{3}{12}=\frac{11}{12}$ $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}=\frac{10}{12}-\frac{3}{12}=\frac{7}{12}$
Producto	numerador por numerador y denominador por denominador	$\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{4}=\frac{18}{12}=\frac{3}{2}$
Cociente	se multiplica **en cruz** (o por la fracción inversa)	$\frac{3}{5}:\frac{9}{10}=\frac{3\cdot10}{5\cdot9}=\frac{30}{45}=\frac{2}{3}$

¡OJO!

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\neq\frac{2}{5}$. Para sumar hace falta el **mismo denominador**; para multiplicar y dividir, no. Simplifica siempre el resultado.

Combinadas: la misma jerarquía de siempre.

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{1}{2}+\frac{6}{12}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\boxed{1}$$

PROBLEMAS CON FRACCIONES

1. CALCULAR LA PARTE

¿Cuánto son los $\frac{3}{5}$ de 40 alumnos?

40 : 5 · 3 = **24** alumnos

2. CALCULAR EL TOTAL

$\frac{2}{7}$ del total son 10 €. ¿Cuánto es el total?

$\frac{1}{7}$ son 10 : 2 = 5 € → total

5·7 = **35 €**

3. FRACCIÓN DE LO QUE QUEDA

Tengo 120 €. Gasto $\frac{1}{4}$ y luego $\frac{2}{3}$ de lo que me queda.

$\frac{1}{4}$ de 120 = 30 → quedan 90;

$\frac{2}{3}$ de 90 = 60 → quedan **30 €**

EJERCICIOS · TEMA 4

1 ★ Calcula.

a) $\frac{2}{3}$ de 45

b) $\frac{3}{8}$ de 64

c) $\frac{5}{6}$ de 60 min (de una hora)

d) $\frac{3}{4}$ de 1000 g (de un kilo)

$\frac{2}{3}$ de $45 = 45 : 3 \cdot 2 = \boxed{30}$ · $\frac{3}{8}$ de $64 = 64 : 8 \cdot 3 = \boxed{24}$ · $\frac{5}{6}$ de $60 = 60 : 6 \cdot 5 = \boxed{50 \text{ min}}$ · $\frac{3}{4}$ de $1000 = 1000 : 4 \cdot 3 = \boxed{750 \text{ g}}$

2 ★ Simplifica hasta obtener la fracción irreducible.

a) $\frac{18}{24}$ b) $\frac{45}{60}$ c) $\frac{84}{126}$ d) $\frac{120}{600}$

m.c.d.$(18, 24) = 6 \rightarrow \frac{18}{24} = \boxed{\frac{3}{4}}$ · m.c.d.$(45, 60) = 15 \rightarrow \frac{45}{60} = \boxed{\frac{3}{4}}$ · m.c.d.$(84, 126) = 42 \rightarrow \frac{84}{126} = \boxed{\frac{2}{3}}$ · m.c.d.$(120, 600) = 120 \rightarrow \frac{120}{600} = \boxed{\frac{1}{5}}$

3 ★ Fracciones equivalentes.

a) ¿Son equivalentes $\frac{6}{9}$ y $\frac{10}{15}$? ¿Y $\frac{4}{7}$ y $\frac{12}{20}$?

b) Halla x: $\frac{3}{5} = \frac{x}{40}$ $\frac{8}{x} = \frac{2}{9}$

a) $6 \cdot 15 = 90 = 9 \cdot 10 \rightarrow \boxed{\text{sí}}$; $4 \cdot 20 = 80 \neq 7 \cdot 12 = 84 \rightarrow \boxed{\text{no}}$

b) $40 : 5 = 8 \rightarrow x = 3 \cdot 8 = \boxed{24}$; $8 = 2 \cdot 4 \rightarrow x = 9 \cdot 4 = \boxed{36}$

4 ★★ Ordena de menor a mayor: $\frac{2}{3}, \frac{5}{8}, \frac{7}{12}, \frac{3}{4}$

m.c.m.$(3, 8, 12, 4) = 24 \rightarrow \frac{16}{24}, \frac{15}{24}, \frac{14}{24}, \frac{18}{24}$

$$\boxed{\frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}}$$

5 ★ Fracciones y decimales.

a) Escribe como decimal: $\frac{7}{4}$, $\frac{3}{20}$, $\frac{5}{9}$

b) Escribe como fracción irreducible: 0,8, 0,35, 2,5

a) $\frac{7}{4} = \boxed{1,75}$ · $\frac{3}{20} = \boxed{0,15}$ · $\frac{5}{9} = \boxed{0,555...}$ *periódico*

b) $0,8 = \boxed{\frac{4}{5}}$ · $0,35 = \boxed{\frac{7}{20}}$ · $2,5 = \boxed{\frac{5}{2}}$

6 ★ Ordena y redondea.

a) Ordena de menor a mayor: 2,35; 2,305; 2,4; 2,053

b) Redondea 15,768 a las décimas y a las centésimas.

a) $\boxed{2,053 < 2,305 < 2,35 < 2,4}$ *completa con ceros: 2,350 · 2,305 · 2,400 · 2,053*

b) $\boxed{15,8}$ (la siguiente cifra, 6, es mayor que 5) · $\boxed{15,77}$

7 ★★ Calcula.

a) 25,6 + 3,075 − 9,8 b) 4,25 · 3,2 c) 0,537 · 100

d) 48,6 : 10 e) 9,45 : 2,1 f) 7,5 · (4,8 − 2,36)

$25,6 + 3,075 - 9,8 = \boxed{18,875}$ · $4,25 \cdot 3,2 = \boxed{13,6}$ · $0,537 \cdot 100 = \boxed{53,7}$ · $48,6 : 10 = \boxed{4,86}$ · $9,45 : 2,1 =$

$\boxed{4,5}$ · $7,5 \cdot (4,8 - 2,36) = \boxed{18,3}$

9,45 : 2,1 = 94,5 : 21; en f) primero el paréntesis: 7,5 · 2,44

8 ★★ Suma y resta. Simplifica el resultado.

a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ b) $\frac{7}{10} - \frac{2}{5}$ c) $2 - \frac{5}{8}$

d) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$

a) $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \boxed{\frac{19}{12}}$ · b) $\frac{7}{10} - \frac{4}{10} = \boxed{\frac{3}{10}}$ · c) $\frac{16}{8} - \frac{5}{8} = \boxed{\frac{11}{8}}$ · d) $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} =$

$\boxed{\frac{2}{3}}$

9 ★★ Multiplica y divide. Simplifica.

a) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$ b) $5 \cdot \frac{7}{10}$ c) $\frac{6}{7} : \frac{3}{14}$

d) $\frac{2}{5} : 4$

a) $\frac{12}{72} = \boxed{\frac{1}{6}}$ · b) $\frac{35}{10} = \boxed{\frac{7}{2}}$ · c) $\frac{84}{21} = \boxed{4}$ · d) $\frac{2}{5} : \frac{4}{1} = \frac{2}{20} = \boxed{\frac{1}{10}}$

10 ★★ Operaciones combinadas.

a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} \cdot 4$ b) $(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}) : \frac{5}{8}$

c) $1 - \frac{2}{5} \cdot (\frac{1}{2} + \frac{1}{4})$ d) $(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}) \cdot (2 - \frac{4}{5})$

a) $\frac{2}{3} + \frac{4}{6} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \boxed{\frac{4}{3}}$

b) $\frac{1}{4} : \frac{5}{8} = \frac{8}{20} = \boxed{\frac{2}{5}}$

c) $1 - \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = 1 - \frac{3}{10} = \boxed{\frac{7}{10}}$

d) $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = \boxed{1}$

11 ★★ Un tren de 72 plazas lleva ocupados los $\frac{5}{8}$ de sus asientos. ¿Cuántas plazas están ocupadas? ¿Cuántas libres? ¿Qué fracción está libre?

Ocupadas: $72 : 8 \cdot 5 = \boxed{45}$. Libres: $72 - 45 = \boxed{27}$, que son $\boxed{\frac{3}{8}}$ $(1 - \frac{5}{8})$.

12 ★★ Me quedan 6 €, que son los $\frac{2}{5}$ de lo que tenía al salir de casa. ¿Cuánto tenía?

$\frac{2}{5}$ son 6 € → $\frac{1}{5}$ son 3 € → total $3 \cdot 5 = \boxed{15\ €}$

13 ★★★ Una ruta de senderismo tiene 24 km. El primer día se recorren los $\frac{3}{8}$ y el segundo, los $\frac{2}{5}$ de lo que quedaba. ¿Cuántos kilómetros faltan? ¿Qué fracción de la ruta es?

1.º: $\frac{3}{8}$ de 24 = 9 km → quedan 15 km. 2.º: $\frac{2}{5}$ de 15 = 6 km → quedan $\boxed{9\ km}$, que son $\frac{9}{24} = \boxed{\frac{3}{8}}$ de la ruta.

14 ★★ En la compra: 2,5 kg de manzanas a 1,80 €/kg, 3 barras de pan a 0,95 € y 350 g de queso a 12,40 €/kg. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto nos devuelven de un billete de 20 €?

Manzanas $2{,}5 \cdot 1{,}80 = 4{,}50$ € · pan $3 \cdot 0{,}95 = 2{,}85$ € · queso $0{,}350 \cdot 12{,}40 = 4{,}34$ €

Total **11,69 €** · cambio $20 - 11{,}69 =$ **8,31 €** 350 g = 0,350 kg

15 ★★★ Con una garrafa de 5 litros de zumo, ¿cuántos vasos de $\frac{1}{4}$ de litro se llenan? ¿Y si los vasos son de 0,2 litros?

$5 : \frac{1}{4} = 5 \cdot 4 =$ **20 vasos** · $5 : 0{,}2 = 50 : 2 =$ **25 vasos**

Tema 5

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

Si 1 kg de naranjas cuesta 1,50 €, 2 kg cuestan el doble. Muchas situaciones de la vida diaria son proporcionales: precios, recetas, mapas, rebajas, cambio de moneda... Con una tabla o una regla de tres las resolvemos todas.

RAZÓN Y PROPORCIÓN

RAZÓN

Es el cociente entre dos cantidades. En una clase hay 12 chicas y 15 chicos: la razón chicas/chicos es $\frac{12}{15} = \frac{4}{5}$, «hay 4 chicas por cada 5 chicos».

PROPORCIÓN

Es una igualdad de dos razones: $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. Se cumple que los **productos cruzados** son iguales: $3 \cdot 12 = 4 \cdot 9$.

Para hallar un término: $\frac{5}{8} = \frac{x}{24} \rightarrow x = \frac{5 \cdot 24}{8} = \boxed{15}$

MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si al multiplicar una por 2, 3... la otra también se multiplica por 2, 3... El **cociente** es siempre el mismo: la **constante de proporcionalidad**.

kg de naranjas	1	2	3	5	7
precio (€)	1,50	3,00	4,50	7,50	10,50

precio : kg = 1,50 €/kg siempre

DOS FORMAS DE RESOLVER

Si 3 kg cuestan 4,50 €, ¿cuánto cuestan 7 kg?

Reducción a la unidad: 1 kg → 4,50 : 3 = 1,50 €

→ 7 kg → 7·1,50 = **10,50 €**

Regla de tres directa:

3 kg → 4,50 €

7 kg → x

$x = \frac{7 \cdot 4{,}50}{3} = 10{,}50$ €

MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES

Son **inversamente proporcionales** si al multiplicar una por 2, 3... la otra se **divide** entre 2, 3... Lo que se mantiene es el **producto**.

grifos	1	2	3	4	6
horas	24	12	8	6	4

grifos · horas = 24 siempre

REGLA DE TRES INVERSA

4 grifos llenan un depósito en 6 h. ¿Cuánto tardan 3 grifos?

Menos grifos → **más** tiempo: inversa.

4 grifos → 6 h

3 grifos → x

$$x = \frac{4 \cdot 6}{3} = \boxed{8 \text{ h}}$$

¡OJO!

No todo es proporcional. Con el doble de edad no se tiene el doble de altura. Antes de hacer una regla de tres, pregúntate: «si una se duplica, ¿la otra se duplica, se reduce a la mitad o ninguna de las dos?».

PORCENTAJES

UN PORCENTAJE ES UNA FRACCIÓN DE DENOMINADOR 100

$$25\ \% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 0{,}25$$

$$50\ \% = \frac{1}{2} \qquad 10\ \% = \frac{1}{10} \qquad 100\ \% = \text{todo}$$

120 % es más que el total; 0,5 % es medio de cada cien

Calcular el % de una cantidad:

30 % de 80 = 80 · 0,30 = $\boxed{24}$

Qué % es una parte: 18 de 60 → $\frac{18}{60} \cdot 100 = \boxed{30\ \%}$

Calcular el total: 15 es el 20 % de... →

15 : 0,20 = $\boxed{75}$

DESCUENTOS Y AUMENTOS

Rebaja del 15 % en unas zapatillas de 60 €: se paga el 85 %. 60 · 0,85 = $\boxed{51\ €}$

IVA del 21 % sobre 200 €: se paga el 121 %.

200 · 1,21 = $\boxed{242\ €}$

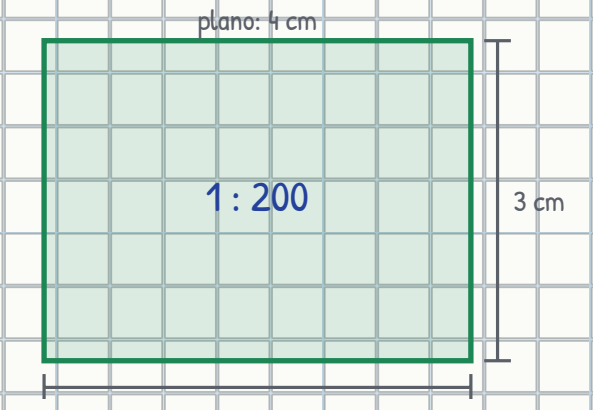
TRUCO DEL DECIMAL

Bajar un 15 % → multiplicar por **0,85**.

Subir un 21 % → multiplicar por **1,21**.

Una sola operación en la calculadora.

ESCALAS Y CONSUMO RESPONSABLE



1 cm del plano son 200 cm reales

La **escala** 1 : 50 000 significa que **1 cm** en el mapa son **50 000 cm** en la realidad. 3 cm en el mapa → 150 000 cm = **1,5 km**.

En el plano del aula (1 : 200): 4 cm → 800 cm = 8 m; 3 cm → 6 m.

¿QUÉ SALE MÁS BARATO? PRECIO POR UNIDAD

Paquete de arroz de 750 g a 2,40 € o de 1 kg a 3,10 €. Comparamos el precio de **1 kg**: 2,40 : 0,75 = 3,20 €/kg frente a **3,10 €/kg** → el de 1 kg es mejor compra.

EJERCICIOS · TEMA 5

1 ★ En una clase hay 14 chicas y 10 chicos.

a) Razón entre chicas y chicos, simplificada.

b) Razón entre chicos y el total de la clase.

a) $\frac{14}{10} = \boxed{\frac{7}{5}}$: 7 chicas por cada 5 chicos · b) $\frac{10}{24} = \boxed{\frac{5}{12}}$

2 ★ ¿La relación es directamente proporcional, inversamente proporcional o ninguna?

a) el número de entradas de cine y lo que pagas

b) la velocidad de un coche y el tiempo que tarda en hacer un mismo viaje

c) la edad de una persona y su peso

d) el número de pintores y el tiempo que tardan en pintar una casa

e) los litros de gasolina y los kilómetros que recorre un coche

f) tu número de calzado y tu altura

a) **directa** · b) **inversa** · c) **ninguna** · d) **inversa** · e) **directa** · f) **ninguna**

3 ★ Estas magnitudes son directamente proporcionales. Completa la tabla y halla la constante.

A	2	4	6	■	1
B	5	■	■	25	■

Constante: 5 : 2 = 2,5 → 4 → 10; 6 → 15; 10 → 25; 1 → 2,5

4 ★ Estas magnitudes son inversamente proporcionales. Completa la tabla.

A	2	3	5	6	■
B	30	20	12	■	15

Producto: 2·30 = 60 → 6 → 60 : 6 = 10; 4 → 15 (60 : 15)

5 ★★ Seis cuadernos cuestan 9,60 €.

a) ¿Cuánto cuestan 10 cuadernos? b) ¿Cuántos cuadernos se pueden comprar con 24 €?

1 cuaderno: 9,60 : 6 = 1,60 € → a) 10·1,60 = 16 € · b) 24 : 1,60 = 15 cuadernos

6 ★★ Cinco amigos alquilan un kayak y pagan 12 € cada uno. Si fueran seis, ¿cuánto pagaría cada uno?

Más amigos → menos paga cada uno: **inversa**. Total 5·12 = 60 € → 60 : 6 = 10 €

7 ★★ Ocho obreros construyen un muro en 15 días. ¿Cuánto tardarían 12 obreros trabajando al mismo ritmo?

Inversa: $x = \frac{8 \cdot 15}{12}$ = 10 días

8 ★ Calcula.

a) 15 % de 300 b) 8 % de 25 c) 120 % de 50

d) 0,5 % de 2000

15 % de 300 = 300 · 0,15 = 45 · 8 % de 25 = 25 · 0,08 = 2 · 120 % de 50 = 50 · 1,2 = 60 · 0,5 % de 2000 = 2000 · 0,005 = 10

9 ★★ Porcentajes y totales.

a) En un examen aprueban 27 de 30 alumnos. ¿Qué porcentaje aprueba?

b) ¿Qué porcentaje es 12 de 48?

c) 42 alumnos de 1º ESO practican un deporte federado, que son el 35 % de los alumnos de 1º. ¿Cuántos alumnos hay en 1º?

a) $\frac{27}{30} \cdot 100 =$ **90 %** · b) $\frac{12}{48} \cdot 100 =$ **25 %** · c) 42 : 0,35 = **120 alumnos**

10 ★★ Rebajas e IVA.

a) Un abrigo de 80 € tiene un descuento del 25 %. ¿Cuánto se paga?

b) Una bici cuesta 350 € sin IVA. ¿Cuál es su precio con un IVA del 21 %?

a) 80 · 0,75 = **60 €** (descuento de 20 €) · b) 350 · 1,21 = **423,50 €**

11 ★★★ Un videojuego cuesta 50 €. En diciembre sube un 20 % y en enero baja un 20 %. ¿Vuelve a costar 50 €?

Diciembre: 50 · 1,20 = 60 €. Enero: 60 · 0,80 = **48 €**. **No**: el 20 % de enero se calcula sobre 60, no sobre 50, y por eso baja más de lo que subió.

12 ★★ Un mapa está a escala 1 : 25 000.

a) Dos pueblos están a 6 cm en el mapa. ¿Qué distancia real los separa?

b) Una senda mide 4 km. ¿Cuánto mide en el mapa?

a) 6 · 25 000 = 150 000 cm = **1,5 km** · b) 4 km = 400 000 cm → 400 000 : 25 000 = **16 cm**

13 ★★ Pack de 6 yogures a 1,98 € o pack de 8 yogures a 2,48 €. ¿Cuál es mejor compra?

Precio por yogur: 1,98 : 6 = 0,33 € y 2,48 : 8 = 0,31 € → **el pack de 8**

14 ★★ Un coche a 90 km/h tarda 2,5 horas en hacer un viaje. ¿Cuántos kilómetros recorre? ¿Cuánto tardaría a 75 km/h?

Distancia: 90 · 2,5 = **225 km**. Velocidad y tiempo son inversas: 225 : 75 = **3 horas**

15 ★★ Para un viaje, 1 € = 1,10 dólares.

a) ¿Cuántos dólares dan por 250 €?

b) Una camiseta cuesta 99 $. ¿Cuántos euros son?

a) $250 \cdot 1{,}10 =$ **275 $** · b) $99 : 1{,}10 =$ **90 €**